Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios sobre aplicações de integral - Gabarito

---

1. Sabendo que $f(x) - g(x) = c$, iremos reescrever essa igualdade como $f(x) = g(x) + c$. Com isso, nossa região é delimitada lateralmente pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$, onde $a < b$. Em contrapartida, a região é assumida limitada superiormente por $f(x)$ e inferiormente por $g(x)$. Assim, a área A da região é tal que

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\, dx = \int_a^b \{[g(x) + 5] - g(x)\}\, dx = \int_a^b c\, dx = c \cdot \int_a^b 1\, dx = c(b - a)$$

2. (a) Uma vez que a nossa região é delimitada unicamente por duas curvas, devemos determinar os pontos de interseção dessas curvas. Para isso, fazemos

$$y = y \implies x^2 = 2x \implies x^2 - 2x = 0 \implies x = 2 \ \vee \ x = 0$$

Com isso, determinamos os limites de integração. Agora, precisamos determinar qual curva delimita a região superiormente e qual delimita inferiormente. É fácil notar que no intervalo $[0, 2]$, a função $y = 2x$ é sempre maior ou igual a $y = x^2$. Portanto, a área A da região é tal que

$$A = \int_0^2 (2x - x^2)\, dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = (2)^2 - \frac{(2)^3}{3} = \frac{12 - 8}{3} = \frac{4}{3}\, u.a.$$

(b) Nossa região é delimitada lateralmente pelas retas verticais $x = \frac{1}{4}$ e $x = 1$, o que significa que nossos limites de integração descrevem o intervalo $[\frac{1}{4}, 1]$. Agora, precisamos determinar qual curva delimita a região superiormente e qual delimita inferiormente. É fácil notar que no intervalo $[\frac{1}{4}, 1]$, a função $y = \sqrt{x}$ é sempre maior ou igual a $y = x^2$. Portanto, a área A da região é tal que

$$A = \int_{\frac{1}{4}}^1 (\sqrt{x} - x^2)\, dx = \left[\frac{3x\sqrt{x}}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_{\frac{1}{4}}^1 = \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{192}\right) = \frac{288 - 64 - 72 + 1}{192} = \frac{53}{64}\, u.a.$$

(c) Podemos reescrever as curvas dadas como $y = -x$ e $y = \pm\sqrt{2 - x}$. Assim, é fácil perceber que a reta $y = -x$ não traz nenhuma contribuição para a determinação da região já que essa reta não corta o primeiro quadrante, apenas o segundo e o quarto. Assim, a região em questão é limitada por $x = 2 - y^2$ e as retas $x = 0$ e $y = 0$. Os limites de integração, para y, geram o intervalo $[0, \sqrt{2}]$. Logo, a área A é tal que

$$A = \int_0^{\sqrt{2}} (2 - y^2)\, dy = \left[2y - \frac{y^3}{3}\right]_0^{\sqrt{2}} = 2(\sqrt{2}) - \frac{(\sqrt{2})^3}{3} = \frac{6\sqrt{2} - 2\sqrt{2}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{3}\, u.a.$$

Nesse caso em particular, se considerarmos os limites de integração e a curva em função de x, será necessário trocar a ordem dos limites de integração, por $y = 0$ implica em $x = 2$ e $y = \sqrt{2}$ implica em $x = 0$. Logo

$$A = \int_2^0 \sqrt{2-x}\,dx = \left[\frac{2\sqrt{(2-x)^3}}{3}\right]_2^0 = \frac{2\sqrt{(2-0)^3}}{3} - \frac{2\sqrt{(2-2)^3}}{3} = \frac{2\sqrt{2^3}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{3}\,u.a.$$

(d) Uma vez que temos apenas duas curvas, precisamos determinar os pontos de interseção para calcular a área. Note que a curva $y = 2 + |x+1|$ tem dois comportamentos diferentes, um à esquerda de $x = -1$ e outro à direita desse mesmo ponto. Assim, precisamos determinar os pontos de interseção à esquerda e à direita desse ponto. Isso significa que

$$x < -1 \;:\; 2-(x+1) = -\frac{1}{5}x+7 \implies x-\frac{1}{5}x = 1-7 \implies \frac{4}{5}x = -6 \implies x = -\frac{30}{4} = -\frac{15}{2}$$

$$x > -1 \;:\; 2+(x+1) = -\frac{1}{5}x+7 \implies x+\frac{1}{5}x = 7-3 \implies \frac{6}{5}x = 4 \implies x = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$$

Com isso o intervalo de integração é $[-\frac{15}{2}, \frac{10}{3}]$. Note que $-1 \in [-\frac{15}{2}, \frac{10}{3}]$. Assim, a área será dividida em duas partes, a saber

$$\begin{aligned}
A &= \int_{-\frac{15}{2}}^{-1} \left[\left(-\frac{x}{5}+7\right) - (2-(x+1))\right] dx + \int_{-1}^{\frac{10}{3}} \left[\left(-\frac{x}{5}+7\right) - (2+(x+1))\right] dx \\
&= \int_{-\frac{15}{2}}^{-1} \left[-\frac{x}{5}+7-2+x+1\right] dx + \int_{-1}^{\frac{10}{3}} \left[-\frac{x}{5}+7-2-x-1\right] dx \\
&= \int_{-\frac{15}{2}}^{-1} \left[\frac{4x}{5}+6\right] dx + \int_{-1}^{\frac{10}{3}} \left[-\frac{6x}{5}+4\right] dx \\
&= \left[\frac{2x^2}{5}+6x\right]_{-\frac{15}{2}}^{-1} + \left[-\frac{3x^2}{5}+4x\right]_{-1}^{\frac{10}{3}}
\end{aligned}$$

Assim, substituindo os valores de x

$$\begin{aligned}
A &= \left[\frac{2x^2}{5}+6x\right]_{-\frac{15}{2}}^{-1} + \left[-\frac{3x^2}{5}+4x\right]_{-1}^{\frac{10}{3}} \\
&= \left[\left(\frac{2(-1)^2}{5}+6(-1)\right) - \left(\frac{2(-\frac{15}{2})^2}{5}+6\left(-\frac{15}{2}\right)\right)\right] + \left[-\frac{3x^2}{5}+4x\right]_{-1}^{\frac{10}{3}} \\
&= \left[\frac{2}{5}-6-\frac{225}{10}+45\right] + \left[\left(-\frac{3(\frac{10}{3})^2}{5}+4\left(\frac{10}{3}\right)\right) - \left(-\frac{3(-1)^2}{5}+4(-1)\right)\right] \\
&= \left[\frac{4-60-225+450}{10}\right] + \left[-\frac{100}{15}+\frac{40}{3}+\frac{3}{5}+4\right] \\
&= \left[\frac{169}{10}\right] + \left[\frac{-100+200+9+60}{15}\right]
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \left[\frac{169}{10}\right] + \left[\frac{169}{15}\right] \\
&= \frac{507+338}{30} \\
&= \frac{845}{30} \\
&= \frac{169}{6}\, u.a.
\end{aligned}
$$

(e) Uma vez que temos apenas duas curvas, precisamos determinar os pontos de interseção para calcular a área. Assim

$$
2 = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \implies \sqrt{1-x^2} = \frac{1}{2} \implies 1-x^2 = \frac{1}{4} \implies x = \pm\sqrt{\frac{3}{4}} = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}
$$

Analisando o comportamento das funções, vemos que $y = 2$ é sempre maior que $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ no intervalo $[-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}]$. Portanto, a área em questão é

$$
\begin{aligned}
A &= \int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \left(2 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) dx \\
&= [2x - \operatorname{arcsen}(x)]_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \\
&= \left(\sqrt{3} - \operatorname{arcsen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) - \left(-\sqrt{3} - \operatorname{arcsen}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right) \\
&= \sqrt{3} - \operatorname{arcsen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \sqrt{3} - \operatorname{arcsen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\
&= 2\sqrt{3} - 2\cdot\operatorname{arcsen}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \;=\; 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3}
\end{aligned}
$$

3. (a) Vamos determinar o volume do sólido usando o método dos discos. Assim, para as curvas dadas, o raio do disco é igual a $y = \sqrt{\cos x}$ e devemos "somar" os discos no intervalo de $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$. Portanto, o volume do sólido de revolução será

$$
Vol(\mathcal{R}) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \pi(\sqrt{\cos x})^2\, dx = \pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x\, dx = \pi[\sin x]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2-\sqrt{2}}{2}\pi \quad u.v.
$$

(b) Vamos determinar o volume do sólido usando o método dos discos. Assim, para as curvas dadas, o raio do disco é igual a $x = e^y$ e devemos "somar" os discos no intervalo de $[0, 1]$. Portanto, o volume do sólido de revolução será

$$
Vol(\mathcal{R}) = \int_0^1 \pi(e^y)^2\, dy = \pi \int_0^1 e^{2y}\, dy = \frac{\pi}{2}\int_0^2 e^u\, du = \frac{\pi}{2}[e^2 - e^0] = \frac{e^2-1}{2}\pi \quad u.v.
$$

(c) Vamos determinar o volume do sólido usando o método dos discos. Assim, para as curvas dadas, o raio do disco é igual a $y = e^x$ e devemos "somar" os discos no intervalo de $[0, \ln 3]$. Portanto, o volume do sólido de revolução será

$$Vol(\mathcal{R}) = \int_0^{\ln 3} \pi (e^x)^2 \, dx = \pi \int_0^{\ln 3} e^{2x} \, dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{2 \ln 3} e^u \, du = \frac{\pi}{2} [e^{2 \ln 3} - e^0] = 4\pi \quad u.v.$$

(d) Vamos determinar o volume do sólido usando o método das cascas cilíndricas. O raio da base das cascas é x. A altura das cascas é determinada por $y = x^2$. Assim, o volume do sólido de revolução é

$$Vol(\mathcal{R}) = \int_1^2 2\pi x (x^2) \, dx = 2\pi \int_1^2 x^3 \, dx = 2\pi \left[\frac{(2)^4}{4} - \frac{(1)^4}{4} \right] = \frac{15}{2} \pi \quad u.v.$$

(e) Vamos determinar o volume do sólido usando o método das cascas cilíndricas. O raio da base das cascas é x. A altura das cascas é determinada por $y = e^{x^2}$. Assim, o volume do sólido de revolução é

$$Vol(\mathcal{R}) = \int_1^{\sqrt{3}} 2\pi x (e^{x^2}) \, dx = 2\pi \int_1^{\sqrt{3}} x e^{x^2} \, dx = \pi \int_1^3 e^u \, du = (e^3 - e^1)\pi \quad u.v.$$

(f) Vamos determinar o volume do sólido usando o método das cascas cilíndricas. O raio da base das cascas é x. A altura das cascas é determinada por $y = 2x - x^2$. Assim, o volume do sólido de revolução é

$$Vol(\mathcal{R}) = \int_0^2 2\pi x (2x - x^2) \, dx = 2\pi \int_0^2 (2x^2 - x^3) \, dx = 2\pi \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = 2\pi \left[\frac{16}{3} - \frac{16}{4} \right]$$